딥러닝 프로그래밍 실습 #4

항목	내용
수행 시간	75 분
제출 형식	PPT 슬라이드 (PDF 로 제출)
분량	표지 포함 10 페이지 이내
보고서 독자	본 강의를 수강하는 동료 대학생

1. 과제 개요

이번 실습은 두 가지 질문에 답해야 합니다.

1. 같은 데이터를 회귀로 풀 것인가, 분류로 풀 것인가? (손실 함수 MSE vs 교차 엔트로피)
2. 학습을 12 번만 돌릴 수 있다면, 옵티마이저와 학습률을 어떻게 고를 것인가? (옵티마이저 + 교차 검증 + 계산 비용)

결과는 각자의 실행에 따라 달라지므로 "정답"이 없습니다. AI 도구는 자유롭게 사용해도 됩니다. 하지만 AI 만 단순하게 사용하면 모두 비슷한 결과가 나올 수 있습니다. 평가에 들어가지 않는 실습이므로 각자 생각을 넣어보세요.

2. 데이터셋 소개

Electrical Grid Stability Simulated Data 는 전력 생산자 1 곳과 소비자 3 곳으로 이루어진 4 노드 별(star)형 전력망을 시뮬레이션한 데이터입니다. 각 표본은 참여자들의 반응 속도, 전력량, 가격 민감도 조건이 주어졌을 때 전력망이 안정적인지를 분석한 결과입니다.

항목	내용
출처	UCI Machine Learning Repository, Dataset #471 (CC BY 4.0)
표본 수	10,000 건, 결측치 없음

항목	내용
특성(feature)	12 개 — tau1~tau4 (참여자 반응 시간, 0.5~10 초), p1~p4 (공칭 전력, 소비는 음수·생산은 양수), g1~g4 (가격 탄력성 계수, 0.05~1). 번호 1 은 생산자, 2~4 는 소비자
목표변수 1	stab — 특성방정식 근의 최대 실수부 (연속형). 양수이면 시스템이 불안정
목표변수 2	stabf — 안정성 라벨 (stable / unstable, 범주형)
문제 유형	회귀와 이진 분류 모두 가능. **이번 과제는 두 방식을 모두 수행하고 비교함**

3. 분석 목표 및 가이드

목표 0. 실행 전 가설 세우기 (결과를 보기 전에!)

코드를 실행하기 전에 아래 예측을 간단히 슬라이드에 먼저 적으세요. 예측이 틀려도 감점은 없습니다. 예측과 분석결과를 비교해보는게 이번 실습의 중요 목표입니다.

- stab 로 회귀한 뒤 0 을 기준으로 판정하는 방식과, stabf 를 직접 분류하는 방식 중 어느 쪽 정확도가 더 높을까? 이유는?
- SGD, SGD+모멘텀, Adam, RMSprop 중 이 데이터에서 가장 좋을 것으로 예상되는 옵티마이저와 그 이유는?

목표 1. 데이터 탐색 및 전처리

- stab 의 분포(히스토그램)와 stabf 의 클래스 비율을 확인했는가?
- stab 값과 stabf 라벨의 관계를 직접 확인했는가? (stab > 0 이면 항상 unstable 인가?)
- 분류 모델의 입력에서 stab 을 제외했는가? 제외하지 않으면 어떤 일이 생기는지 한 문장으로 설명했는가?
- 변수 설명을 읽고 p1 을 입력에 포함할지 결정했는가? 결정의 근거를 적었는가?
- train/test 를 8:2 로 나누고, 클래스 비율을 유지(stratify)하고, random seed 를 고정했는가?

목표 2. 회귀 vs 분류 — 손실 함수 비교

같은 데이터로 두 모델을 만들고 비교하세요. 공정한 비교를 위해 은닉층 구조, 옵티마이저, 학습률, batch size, epoch 수는 두 모델에서 동일하게 설정합니다(은닉층 2 개 이상).

- 모델 A (회귀): stab 예측, 출력 노드 1 개(linear), 손실 MSE. 예측값이 0 보다 크면 unstable 로 판정
- 모델 B (분류): stabf 예측, 출력 sigmoid 1 개 또는 softmax 2 개, 손실 교차 엔트로피
- 두 모델의 정확도와 혼동행렬을 같은 표/그림으로 비교했는가?
- 두 모델의 학습 곡선(loss, accuracy)을 그려 학습이 정상적으로 진행되었는지 확인했는가?
- 모델 A 가 틀리게 판정한 샘플들의 실제 stab 값을 확인했는가? 0 근처에 몰려 있는가? 이것이 무엇을 의미하는가?
- 결론: 이 문제에서는 회귀와 분류 중 어느 쪽을 택하겠는가? 근거는 목표 0 의 가설과 비교해서 적었는가?

목표 3. 실행 횟수가 제한된 하이퍼 매개변수 탐색

목표 2 에서 더 나았던 방식(회귀 또는 분류)을 하나 선택하고 최적 조합을 찾으세요.

- 옵티마이저
- 학습률

제약: `fit()` 호출은 최대 12 회까지만 허용됩니다. 교차 검증의 fold 1 개도 `fit()` 1 회로 셉니다. 예를 들어 3-fold 교차 검증으로 4 개 조합을 평가하면 12 회를 모두 쓰게 됩니다.

- 실행하기 전에 탐색 계획을 세웠는가? (어떤 조합을, 어떤 검증 방식(hold-out / k-fold)으로, 왜 그렇게 고르는지)
- 탐색 범위를 넓히는 것과 결과의 신뢰도를 높이는 것 사이의 trade-off 를 어떻게 판단했는지 설명했는가?

4. 필수 구성 항목 (보고서)

슬라이드는 아래 항목을 반드시 포함해야 합니다.

#	항목	설명
1	실행 전 가설	목표 0 의 예측 3 가지. 실행 전에 작성한 내용을 그대로 유지할 것
2	데이터 개요 및 전처리 판단	분포·클래스 비율, stab 제외 이유, p1 처리 결정과 근거
3	회귀 vs 분류 비교	목표 2 의 정확도·혼동행렬·학습 곡선, 오판정 샘플 분석, 결론
4	탐색 계획과 실행 로그	목표 3 의 계획, trade-off 판단, 12 회 실행 로그 표
5	최종 결과 및 계산 비용	최종 설정의 test 성능, 전수 탐색 예상 소요 시간
6	예측과 달랐던 점	목표 0 의 가설과 실제 결과 비교, 차이가 난 이유
7	AI 도구 활용 내역	사용한 AI 도구와 핵심 프롬프트, AI 의 답이 틀렸거나 직접 수정한 사례 1 개 이상

5. 평가 기준

항목	배점	평가 관점
가설과 회고 (목표 0, 슬라이드 6)	15 점	실행 전에 구체적으로 예측했는가, 예측과 결과의 차이를 본인 결과로 설명했는가
데이터 전처리 (목표 1)	15 점	stab 제외·p1 처리 등의 판단과 근거, 정규화·분할 절차가 올바른가
회귀 vs 분류 비교 (목표 2)	25 점	조건을 동일하게 맞춘 비교인가, 오판정 분석으로 결론을 뒷받침했는가
예산 제한 탐색 (목표 3)	25 점	12 회 안에서 탐색 전략이 합리적인가, trade-off 설명과 계산 비용 추정이 명확한가
AI 도구 활용 내역 및 보고서 구성	20 점	프롬프트 기록의 구체성, AI 출력 검증·수정 사례, 슬라이드 구성의 명료성